

- 2026 임직원 역량 강화 과정 · KTDS 사내 한정

잘 설계해 놓고, 배포에서 무너지는 팀이 너무 많습니다.

Elite 팀은 일반 팀보다 182배 더 자주 배포합니다. 그 차이는 도구 한두 개가 아닌 일관된 파이프라인. 3일 후, 코드 한 줄을 푸시하면 운영 환경까지 자동으로 흘러가는 GitOps 파이프라인을 직접 만들고 갑니다.

교육기간

추천 대상

선수 지식

3일 · 21시간 아키텍트 · 개발자 · 배포담당자 기획 + 설계 (Part 1 권장)

실습 비중

교육 일정

16H+ (전체의 76%) 6/17 · 18 · 19

WHO · OUTCOME

이 과정을 마치면, 무엇이 달라집니까?

개발자와 배포 담당자, 두 직군이 각자의 일하는 방식에서 즉시 활용 가능한 결과물을 얻어 갑니다.



IT 아키텍트 / 개발자

MSA 개발 · 통합 · 테스트

"설계서는 봤는데 어떻게 시작하지?"



설계서 기반 개발 계획서 작성·백킹 서비스 배포

"백/프론트 따로 만들다 끝에서 충돌"



NPD 플러그인으로 백/프론트/AI 병렬 개발



배포 담당자

컨테이너 · K8S · CI/CD 자동화

"kubectl 명령어가 두려움"



매니페스트·kubectl로 k8s 클러스터 수동 배포 완수

"Jenkins vs GitHub Actions 어느 쪽?"



둘 다 직접 작성 + SonarQube·Kustomize 연동

CURRICULUM

3일, 21시간의 학습 여정

"개발 → 수동 배포 → 자동화"의 자연스러운 흐름. 손으로 한 번 만져본 뒤에 자동화의 가치를 체감합니다.

DAY 1 · 개발

7H

설계서를 동작하는 코드로 만드는 날

AM 개요

2H

AM 필요성·모더니제이션 6R·일하는 방식 변화·현대화 기술(MSA·DevOps·AI·Cloud) 기본 이해

설계 결과 이해

1H

백엔드/프론트엔드 설계서 이해. 샘플앱 유저스토리·시퀀스·API 설계서 데모

샘플앱 데모

백/프론트/AI앱 개발

4H

개발 계획서 작성 · 백킹 서비스 배포 · NPD 플러그인으로 백/프론트/AI 병렬 개발

NPD 병렬 개발

백킹 서비스

동작 코드를 "직접" 띄워 보는 날

개발 (통합·E2E·UAT)

4H

통합 연동(백+AI, 프론트+백) · Playwright MCP로 E2E 자동 테스트 · UAT

Playwright E2E

UAT

수동 배포

3H

컨테이너 이미지 빌드·실행부터 시작. 쿠버네티스 핵심 리소스·매니페스트·kubectl 명령. VM 생성→이미지 빌드→k8s 클러스터 생성→매니페스트 작성→kubectl 배포까지 손으로 한 번 만져봅니다 (자동화의 가치를 체감하는 단계)

컨테이너 이미지

매니페스트

k8s 클러스터 배포

"두 번 다시 손으로 배포하지 않는" 날

CI/CD 자동화 1 — Jenkins / GitHub Actions

4H

SonarQube 품질검사·자동화 테스트 연동 → Jenkins Scripted 파이프라인 → GitHub Workflow CI/CD → Kustomize 환경별 배포. 3대 도구를 같은 MVP 주제로 비교 체험

SonarQube

Jenkins

GitHub Workflow CI/CD

CI/CD 자동화 2 — ArgoCD GitOps

3H

ArgoCD GitOps 기반 CD 분리: Project/Application 작성 → Jenkins·GitHub Workflow에서 CD 과정 분리 → 자동 동기화 운영. 코드 푸시만으로 운영까지 흘러가는 파이프라인 완성

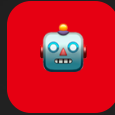
ArgoCD Project

GitHub Workflow + ArgoCD

METHODOLOGY

우리는 이렇게 가르칩니다

"수동 → 자동"의 자연스러운 흐름. 컨테이너와 kubectl을 손으로 만져본 뒤 자동화의 가치를 체감합니다.



BUILT-IN AI TOOLKIT

NPD 플러그인 — New Product Development

기획 → 설계 → 개발 → 배포의 전 과정을 9개 전문가 AI가 협업하여 지원하는 플러그인. 본 과정에서 백/프론트/AI 병렬 개발을 가속하는 핵심 도구로 사용됩니다.

9

전문가 AI

WHY THIS COURSE

다른 CI/CD 교육과 무엇이 다르니까?

Jenkins만 가르치거나, ArgoCD만 데모하는 교육과 명확히 구분됩니다.



개발부터 배포까지 한 흐름

개발 → 통합·E2E → 수동 배포 → GitOps 자동화까지 한 흐름으로 진행. 하나의 시스템이 운영 환경까지 올라가는 전 과정 경험.



3대 CI/CD 도구 모두 다룸

Jenkins · GitHub Actions · ArgoCD — 가장 많이 쓰이는 3대 도구를 같은 MVP 주제로 직접 작성합니다.



AI 도구를 개발·테스트·배포에 통합

NPD 플러그인으로 병렬 개발, Playwright MCP로 E2E 테스트, Claude Code로 매니페스트·파이프라인 작성.



"수동→자동"의 자연스러운 흐름

kubectl로 손수 배포 → Jenkins 자동화 → ArgoCD GitOps로 진화. 자동화의 가치를 체감합니다.

"내 코드가 운영 환경까지 자동으로 흘러가는" 경험.

3일 후, '왜 우리는 배포가 두렵지?'라는 질문에서 벗어납니다. 코드 한 줄 푸
시로 운영까지 흘러가는 파이프라인을 우리 팀의 자산으로.

3일 21시간 · 실습 16H+ · 아키텍트 · 개발자 · 배포담당자 · KTDS 임직원 한정

■ KTDS CNA Academy

© 2026 KTDS. [Cloud College] CNA 개발·배포 역량 향상 과정 · 사내 교육 자료